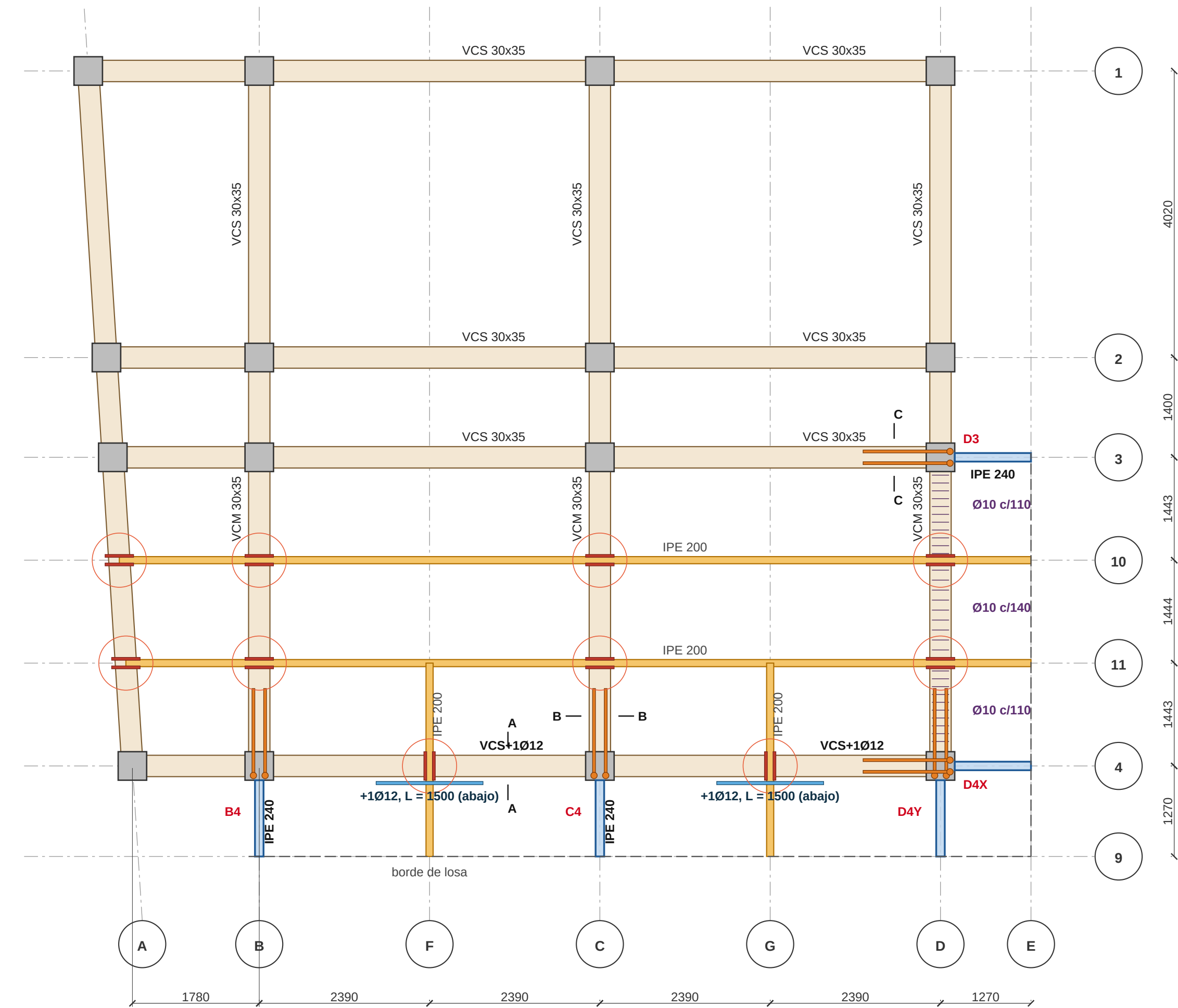
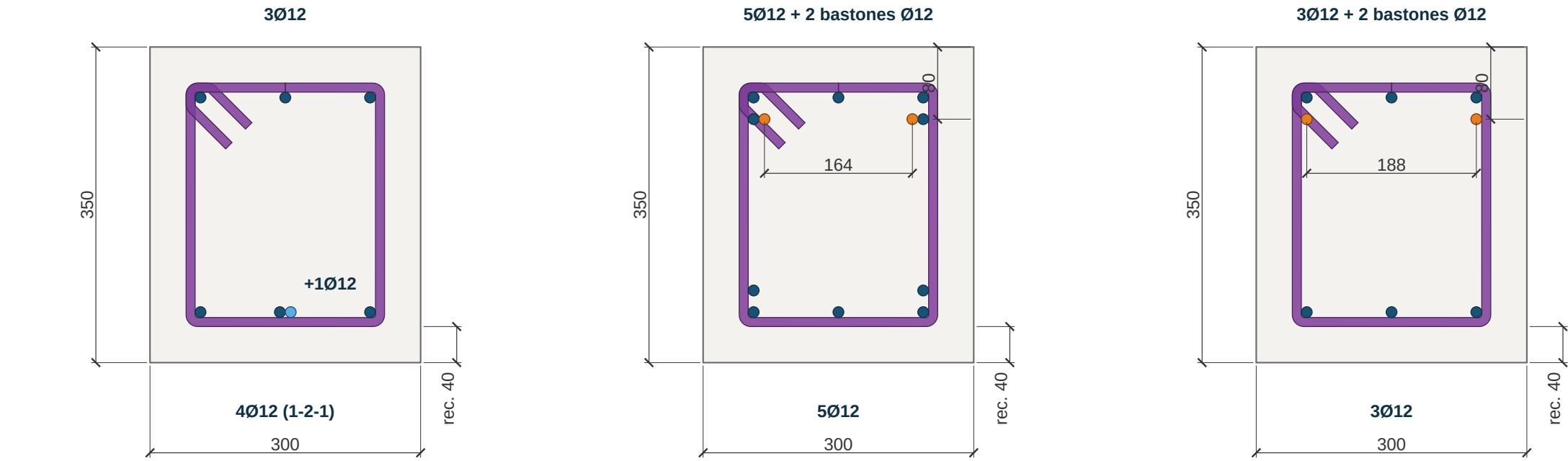


Conexiones de vigas de acero a vigas y columnas de hormigón

1. Planta de ubicación



PLANTA DE UBICACIÓN
Rojo: unión placa extremo-columna (B4, C4, D4X, D4Y, D3), con 2 bastones Ø12 (naranja) en la viga en línea; punto naranja: pata hacia abajo. Círculos: conexión sandwich (10), con los 2 anclajes que atraviesan la viga. Viga D entre 3 y 4: estribos Ø10 cada 110 / 140 / 110. Ejes 4 (B-C y C-D): **VCS+1Ø12**, varilla extra abajo (celeste).

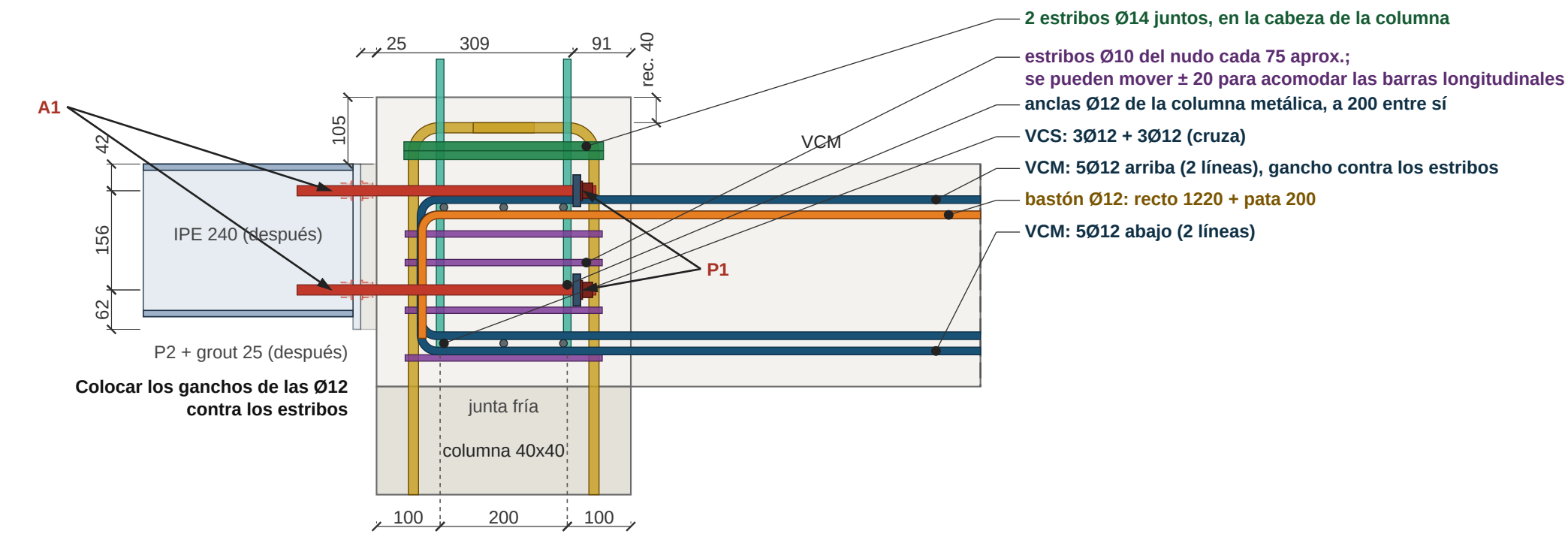


CORTE A-A: VCS+1Ø12 (EJE 4)
3Ø12 arriba, 4Ø12 abajo (1-2-1). Varilla extra Ø12, L = 1500, centrada en el cruce con la IPE 200 (ejes F y G).

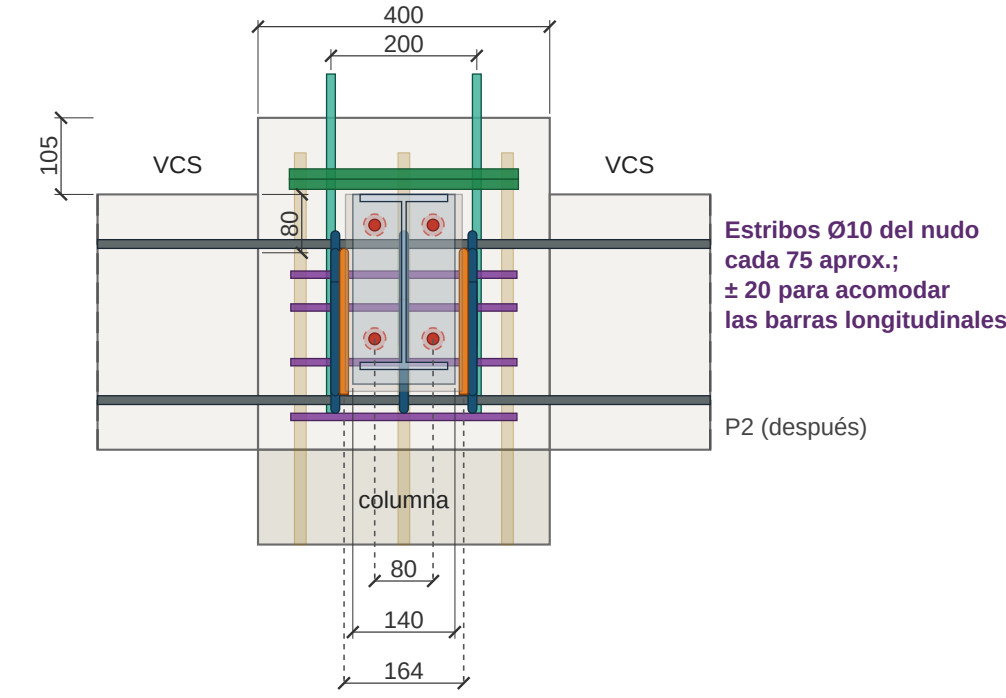
CORTE B-B: VCM CON BASTONES
B4, C4, D4Y. VCM 5Ø12 + 5Ø12 (pares en las esquinas). Bastones Ø12 junto al par de esquina, a 80 de arriba.

CORTE C-C: VCS CON BASTONES
D4X y D3. VCS 3Ø12 + 3Ø12. Bastones Ø12 contra el estribo, debajo de las esquinas, a 80 de arriba (en D4X: a 98).

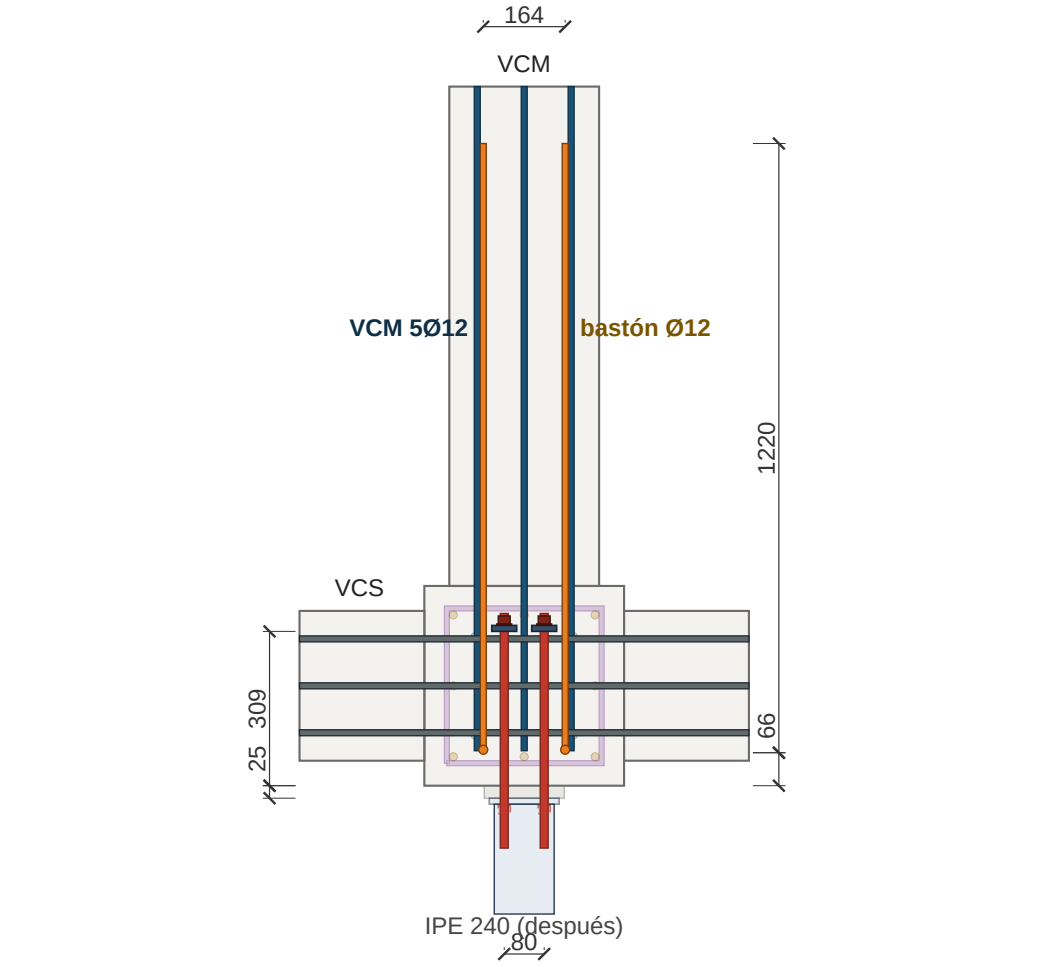
2. Unión placa extremo - columna (C4; igual en B4, D4X, D4Y, D3)



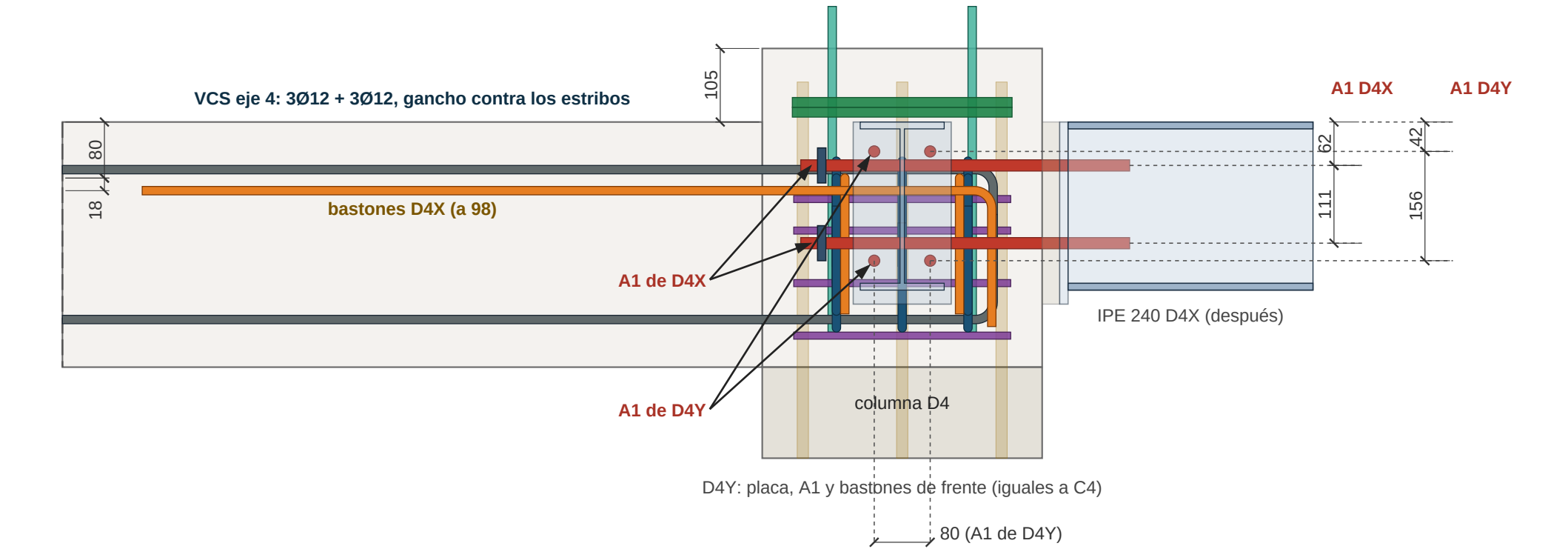
DETALLE 2.1 - C4: CORTE POR EL EJE DEL VOLADIZO
Anclajes A1 (rojo) con placa de cabeza P1 dentro de la jaula de estribos. Bastones Ø12 (naranja) con pata de 200 hacia abajo. Estribos del nudo Ø10 (morado) cada 75 aprox.; 2 estribos Ø14 (verde) en la cabeza de la columna. Transparente: va después.



DETALLE 2.2 - C4: VISTA DESDE EL VOLADIZO
Placa P2 140x260x12 sobre grout de 25. En D4X los A1 van a 62 y 173 (cruzan debajo de los de D4Y).

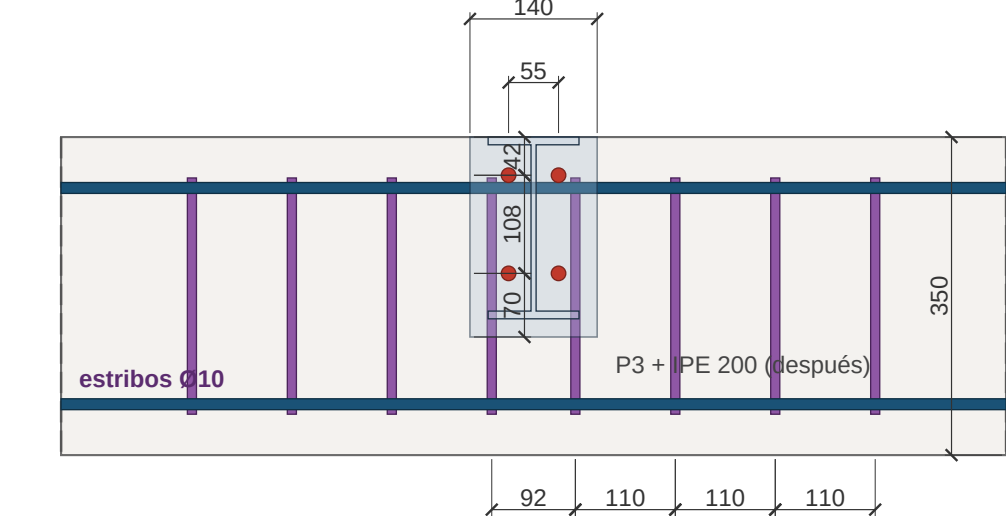


DETALLE 2.3 - C4: PLANTA A LA ALTURA DE LOS A1
Bastones a ±82 del eje, junto a las barras de esquina de la VCM. Tramo recto 1220 desde la cara exterior de la pata.

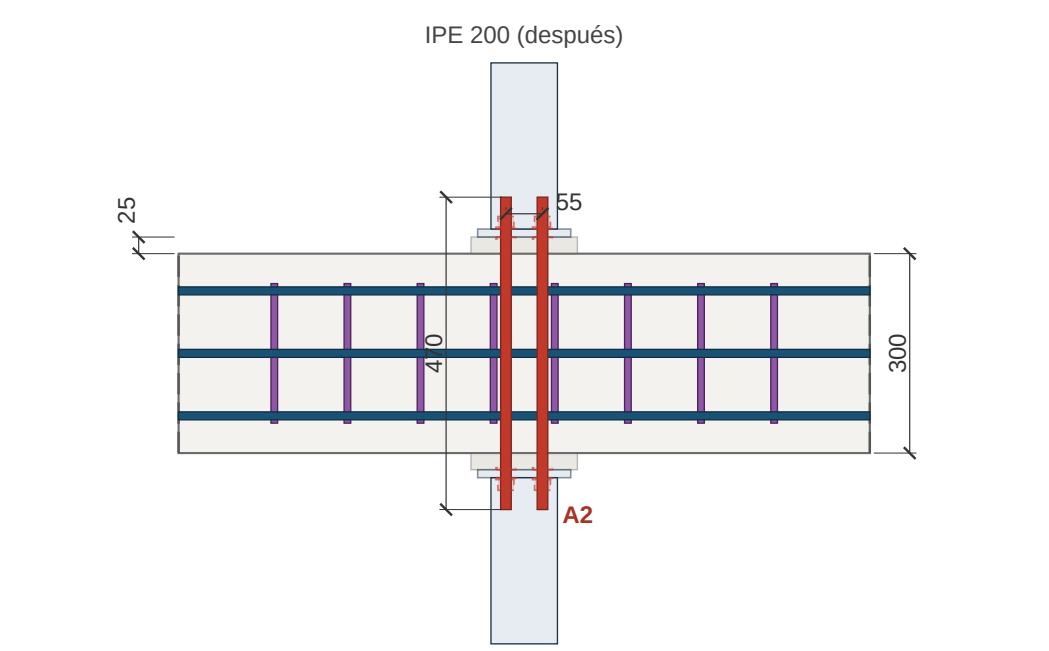


DETALLE 2.4 - D4: VISTA DESDE EL SUR
Dos voladizos. A1 de D4X a 62 y 173, debajo de los de D4Y; bastones de D4X a 98, hacia el oeste por la VCS del eje 4. D4Y igual a C4. Correr los estribos del nudo lo necesario.

3. Conexión sandwich (A, B, C, D en 10 y 11; F4, G4)

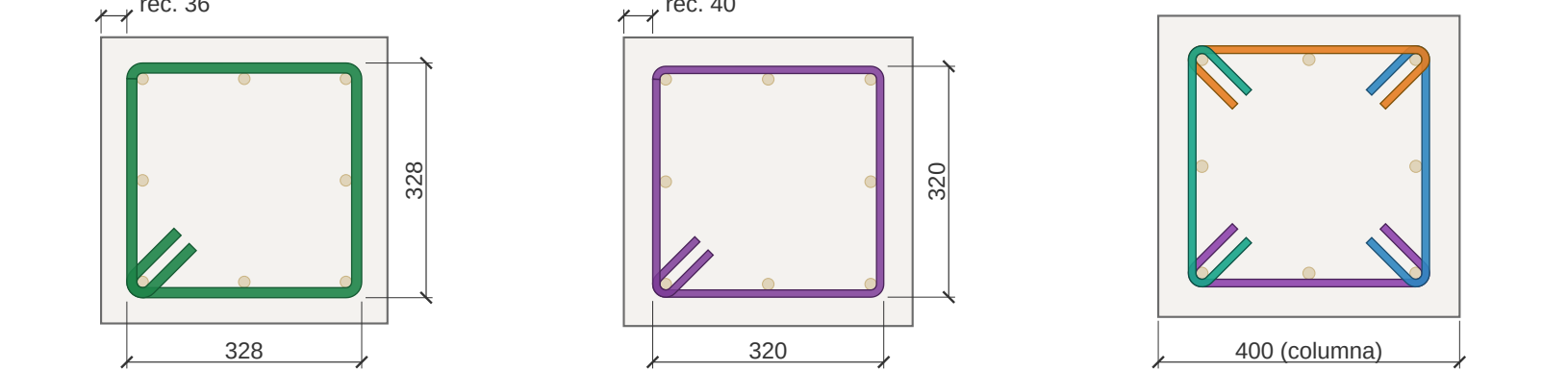


DETALLE 3.1 - SÁNDWICH: VISTA LATERAL DE LA VIGA
Placa P3 140x220x12 sobre grout de 25 a cada lado (después). Un estribo a cada lado de los anclajes, los demás cada 110 desde ellos.



DETALLE 3.2 - SÁNDWICH: PLANTA POR LOS ANCLAJES
Anclajes A2 pasantes, L = 470, entre estribos. Grout 25, placas, tuercas e IPE 200: después.

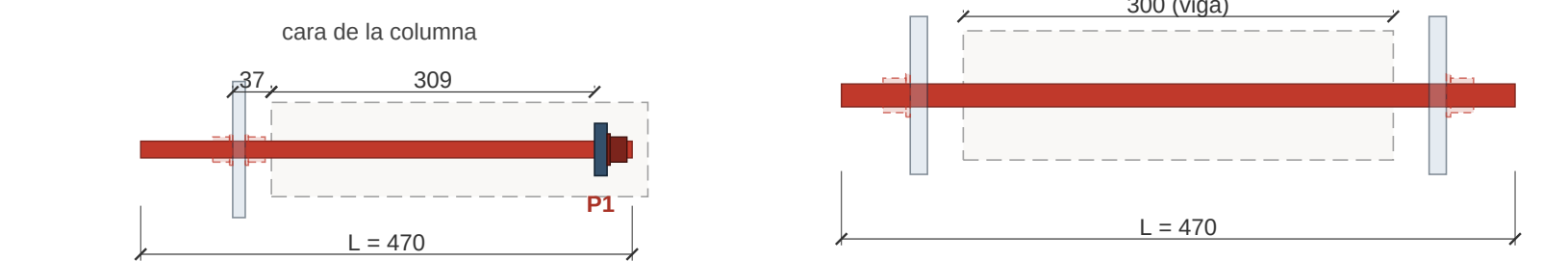
4. Piezas, cantidades y notas



DETALLE 4.1 - ESTRIBO Ø14
Cabeza de la columna (105 sobre las vigas): 2 por columna, juntos. Recubrimiento 36 (barras de la columna a 58).

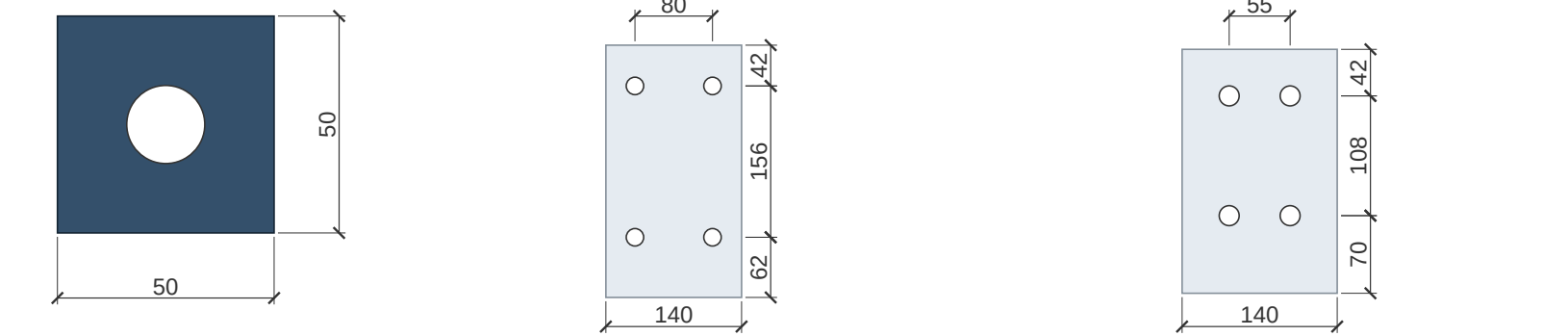
DETALLE 4.2 - ESTRIBO DEL NUDO Ø10
Cada 75 aprox. en el nudo; se pueden mover ± 20 para acomodar las barras longitudinales.

DETALLE 4.3 - OPCIÓN: Ø10 EN 4 PIEZAS
4 piezas rectas con ganchos de 135° a las barras de esquina, una por cara.



DETALLE 4.4 - ANCLAJE A1 (COLUMNAS)
Desde la cara de la columna. Placa de cabeza P1, arandela y tuerca: antes. Tuercas de nivelación y exterior: después.

DETALLE 4.5 - ANCLAJE A2 (SÁNDWICH)
Pasante. Grout 25, placas P3, tuercas de nivelación y exteriores: después.



P1 - PL 50x50x12
Agujero Ø18.

P2 - PL 140x260x12 A36
Columnas. 4 agujeros Ø18.

P3 - PL 140x220x12 A36
Sándwich. 4 agujeros Ø18.

Cantidades (solo lo que se añade)				
Marca	Elemento	Descripción	Por conexión	Total
A1	Anclaje columna	varilla roscada Ø16 (5/8"-11 UNC) ASTM A193 B7, L = 470	4	20
A2	Anclaje sandwich	varilla roscada Ø16 (5/8"-11 UNC) ASTM A193 B7, L = 470	4	40
P1	Placa de cabeza	PL 50x50x12 A36, agujero Ø18 (una por A1)	4	20
P2	Placa extremo	PL 140x260x12 A36, 4 agujeros Ø18 (después)	1	5
P3	Placa sandwich	PL 140x220x12 A36, 4 agujeros Ø18 (después)	2	20
T	Tuerca	5/8"-11 UNC grado 8 o A194 2H: 3 por A1 (cabeza, nivelación, exterior), 4 por A2 (2 de nivelación, 2 exteriores)	-	220
W	Arandela	plana Ø30 x 3: 3 por A1, 4 por A2	-	220
BA	Bastón	Ø12, L = 1420 (recto 1220 + pata 200 hacia abajo)	2	10
VE	Varilla extra VCS	Ø12, L = 1500, recta, abajo, centrada en F y G (eje 4)	-	2
E14	Estribo columna	Ø14 cerrado, ganchos 135°, L = 1450; 2 por columna, las 16 columnas	2	32
E10	Estribo del nudo	Ø10 cerrado (o 4 piezas), L = 1400; cada 75 aprox. en el nudo, las 16 columnas	4	64
G	Grout	sin contracción (ASTM C1107), mínimo 280 kg/cm2, similar a SikaGrout-212, 25 bajo P2 (5) y bajo P3 (20). Después de fundir	1 o 2	25

- Notas**
- Medidas en mm. Cotas desde la cara superior de las vigas (= cara superior de las IPE).
 - Hormigón $f_c = 240 \text{ kg/cm}^2$. Acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$.
 - Recubrimiento libre 40 a los estribos en vigas y columnas, y 40 sobre los ganchos Ø16 en la cara superior de la columna.
 - Anclajes A1 y A2: varilla roscada ASTM A193 B7 con certificado del proveedor. Tuercas grado 8 o A194 2H. Apretar a mano (sin torque).
 - Colocar A1 y A2 antes de fundir, con una plantilla de acero perforada igual a la placa (agujeros Ø18). Proteger las rosas con cinta.
 - A1: placa de cabeza P1 dentro de la jaula de estribos de la columna, punta a 345 de la cara. Si choca con una barra, inclinarla o correrla unos mm.
 - Bastones Ø12 (2 por unión): pata de 200 hacia abajo a 66 de la cara del voladizo, tramo recto de 1220 hacia la viga en línea, junto al par de esquina.
 - D4: los A1 de D4X van a 62 y 173 (debajo de los de D4Y) y sus bastones a 98. Correr los estribos del nudo lo necesario.
 - Estribos del nudo Ø10 en las 16 columnas, cada 75 aprox. (se pueden mover ± 20 para acomodar las barras); deben quedar a 13 o más de anclajes y bastones.
 - 2 estribos Ø14 juntos en los 105 de la columna sobre las vigas, en las 16 columnas. Ganchos Ø16 de la columna hacia el centro, con 40 de recubrimiento a la cara superior.
 - Sándwich: un estribo Ø10 a cada lado de los anclajes A2; los demás cada 110 desde ellos. A2 entre estribos, paralelos a sus ramas.
 - Viga D entre 3 y 4: estribos Ø10 cada 110 de 3 a 10 y de 11 a 4; cada 140 entre 10 y 11.
 - Después de fundir: placas P2 y P3, IPE, tuercas de nivelación y exteriores, grout sin contracción (ASTM C1107, mínimo 280 kg/cm2) similar a SikaGrout-212, 25 bajo P2 y P3.
 - Soldadura E70XX: ala superior de penetración completa; ala inferior y alma, filete de 6.
 - La columna se funde hasta el fondo de las vigas; nudo, vigas y cabeza de columna en una sola fundida.

PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Conexiones de vigas de acero Anclajes, bastones, estribos y placas de las conexiones de las vigas IPE 240 e IPE 200.	FECHA: OCTUBRE 2026	LÁMINA: 1 / 1
--	----------------------------------	--	---	--	------------------------	-------------------------